

BAŞLIK: İSTATİSTİKSEL METODLAR (ARIMA & SARIMA): TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (16.3 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. ARIMA modelinin ARMA'dan temel farkı nedir?

- A) ARMA daha gelişmiş bir modeldir.
- B) ARIMA'nın sahip olduğu 'I' (Integrated/fark alma) bileşeni sayesinde trendi olan (durağan olmayan) serileri de modelleyebilmesi.
- C) ARIMA sadece durağan serilerle çalışır.
- D) Aralarında hiçbir fark yoktur.

2. ARIMA'daki (p, d, q) parametrelerinden 'd' neyi ifade eder?

- A) Geçmiş hataların gecikme sayısını.
- B) Seriyi durağanlaştırmak için kaç kez fark alma (differencing) işlemi yapılacağını.
- C) Geçmiş gerçek değerlerin gecikme sayısını.
- D) Mevsimsellik periyodunu.

3. Fark alma (differencing) işlemi neden yapılır?

- A) Trendi ortadan kaldırıp seriyi belirli bir ortalama etrafında durağan hale getirmek için.
- B) Veriyi şifrelemek için.
- C) Mevsimselliği artırmak için.
- D) Veriyi büyütmek için.

4. SARIMA, ARIMA'ya ek olarak hangi yeteneği kazandırır?

- A) Hiçbir ek yetenek kazandırmaz.
- B) Sadece görselleştirme.
- C) Verideki mevsimsel (seasonality) döngüleri de modelleme yeteneği.
- D) Sadece hız artışı.

5. SARIMA'nın (P, D, Q)m parametrelerindeki 'm' neyi ifade eder?

- A) Mevsimsellik periyodunu (verinin kendini kaç adımda bir tekrarladığını, örn. aylık veride yıllık döngü için $m=12$).
- B) Fark alma sayısını.
- C) Model derecesini.
- D) Hata oranını.

6. En iyi (p,d,q) parametrelerini bulmak için pratikte hangi yaklaşım kullanılır?

- A) Sadece bir kombinasyon denenir, başka seçenek yoktur.
- B) Rastgele tahmin.

C) Parametreler her zaman sabittir, hiç deęişmez.

D) Farklı kombinasyonların tümünün denenip en düşük hatayı (AIC, BIC veya RMSE) veren modelin seçilmesi (Grid Search).

7. Hem trend hem mevsimsellik içeren bir seri için hangi iki yöntem 'büyük özet' tablosunda önerilir?

A) DES ve ARIMA

B) Sadece Moving Average

C) TES (Holt-Winters) ve SARIMA

D) SES ve ARMA

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-B 3-A 4-C 5-A 6-D 7-C